

### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Grindulu, Pacitan, Jawa Timur, dengan fokus pada titik lokasi yang direncanakan dibangun sebagai PLTA. Koordinat dan kondisi topografis serta hidrologis wilayah PLTA Grindulu menjadi dasar dalam pemodelan.

### 3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif-prediktif yang bertujuan memodelkan prediksi inflow pada calon lokasi PLTA Grindulu yang direncanakan menggunakan sistem pumped-storage. Karena infrastruktur PLTA belum dibangun dan belum tersedia data operasional, penelitian sepenuhnya mengandalkan data hidrometeorologi historis serta estimasi parameter reservoir dan geometri DAS yang diperoleh dari dokumen pra-FS dan analisis topografi.

Model prediksi yang digunakan adalah *Bi-Directional Long Short-Term Memory Sequence-to-Sequence* (Bi-LSTM Seq2Seq) dengan pendekatan Quantile Regression (QR) untuk menghasilkan perkiraan inflow pada berbagai tingkat ketidakpastian ( $q_{10}$ ,  $q_{50}$ , dan  $q_{90}$ ). Hasil prediksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai ketersediaan air dan variasi debit harian/musiman pada DAS Grindulu.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

#### 3.3.1 Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder berupa data:

1. Data Hidrometeorologi berupa data curah hujan selama 10 tahun terakhir dari BMKG atau dinas terkait di sekitar wilayah DAS Grindulu sebagai indikator utama pembentuk limpasan (*runoff*).

2. Data Estimasi Reservoir *Upper* dan *Lower* bersifat perkiraan berupa:
  - a. Elevation Area Volume (EAV) reservoir
  - b. Elevasi muka air rencana (*EL upper pred* dan *EL lower pred*)
  - c. Luas genangan (*A\_upper*, *A\_lower*)
  - d. Kapasitas tampungan efektif estimatif
3. Data Parameter DAS yang diperoleh dari GIS dan dokumen perencanaan:
  - a. *Digital Elevation Model* (DEM)
  - b. Peta tanah (*soil type*)
  - c. Peta tata guna lahan
  - d. Perkiraan koefisien limpasan (*Curve Number*)
  - e. Perkiraan luas daerah tangkapan air

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi dokumentasi dari instansi terkait.
2. Studi literatur dan jurnal terkait.
3. Unduhan data historis dari situs resmi (BMKG, PUSDATIN SDA, dll).

### 3.3.4 Perangkat Lunak

1. Python (TensorFlow, NumPy, Pandas, Scikit-Learn)
2. Excel/Google Sheets

## 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan kombinasi antara pemodelan teknis dan simulasi performa sistem. Metode analisis yang dilakukan adalah:

1. Delineasi DAS dan Perhitungan Data Prediksi Luas *Catchment*

Delineasi DAS Grindulu dilakukan menggunakan data DEM. Luas daerah tangkapan dihitung melalui:

- a. *Flow direction analysis*
- b. *Flow accumulation*
- c. Identifikasi outlet pada lokasi rencana reservoir

- d. Perhitungan area otomatis dengan GIS

Nilai yang diperoleh berfungsi sebagai perkiraan luas DAS yang digunakan dalam perhitungan *runoff*.

## 2. Pembangunan *Proxy Inflow*

Karena *inflow* aktual belum tersedia, maka dilakukan konversi curah hujan menjadi *runoff* menggunakan metode:

- a. Metode SCS *Curve Number* (CN) untuk menghitung limpasan permukaan;
- b. *Rainfall-runoff transformation* untuk menghasilkan debit harian;
- c. Routing hidrologi menuju titik rencana reservoir;
- d. Pengecekan konsistensi hidrologis.

Hasil proses ini berupa *proxy inflow*, yang selanjutnya digunakan sebagai dataset pelatihan model prediksi.

## 3. Pra-Pemrosesan Data

- a. Menormalisasi data dengan Min-Max Scaler
- b. Menghapus *outlier* dan mengoreksi data kosong
- c. Segmentasi menjadi *look-back* window dan *forecast* horizon
- d. Pembagian dataset (train 70%, validation 15%, test 15%)

## 4. Arsitektur Model yang terdiri dari:

- a. Encoder Bi-LSTM yang membaca pola *inflow* masa lalu dari kedua arah waktu
- b. Decoder LSTM untuk menghasilkan deret prediksi ke depan
- c. Lapisan Quantile Regression untuk memprediksi q10, q50, dan q90 agar prediksi dapat menangkap ketidakpastian hidrologi musiman.

## 5. Pelatihan Model:

- a. *Optimizer*: Adam
- b. Loss function: *Pinball Loss*
- c. Epoch: 100–300 dengan *early stopping*
- d. Batch size disesuaikan dengan stabilitas model

## 6. Evaluasi Model:

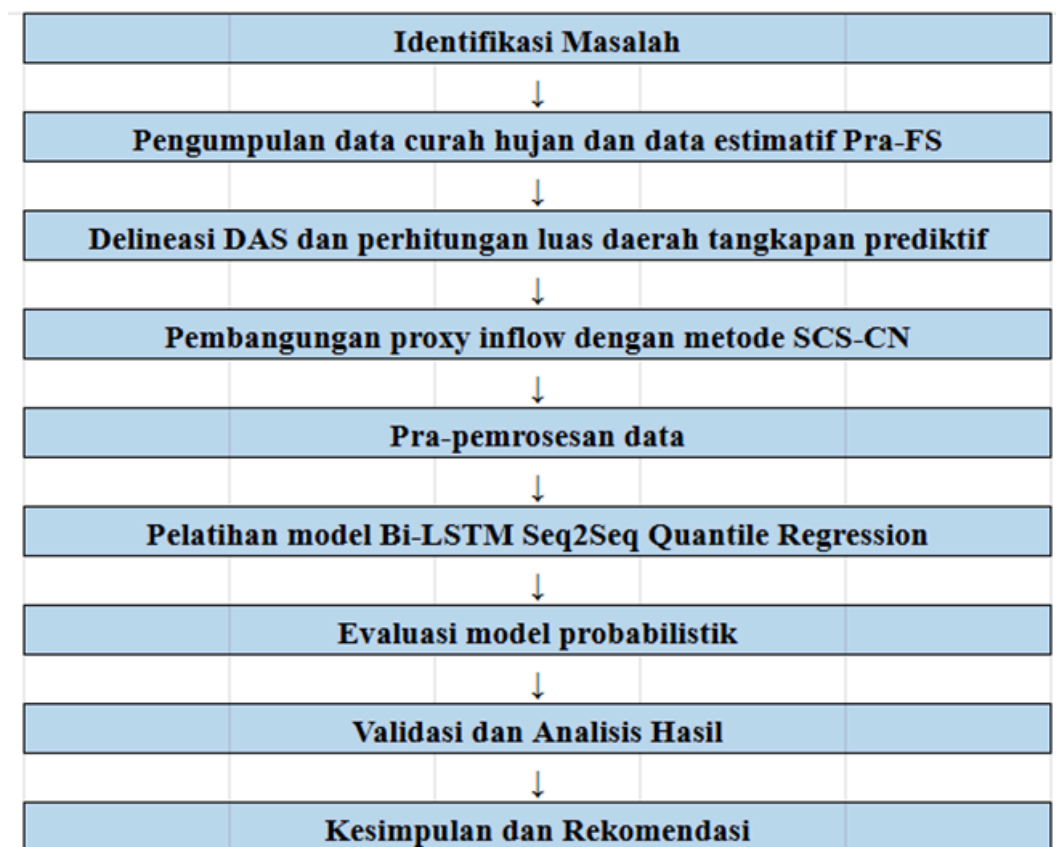
Karena data *inflow* bersifat estimatif, maka digunakan metrik probabilistik:

- a. CRPS (*Continuous Ranked Probability Score*)
- b. PICP (*Prediction Interval Coverage Probability*)
- c. PINAW (*Prediction Interval Normalized Average Width*)

## 7. Validasi dan Analisis Hasil

Validasi dilakukan melalui:

- a. Evaluasi konsistensi hidrologi
- b. Perbandingan antara prediksi kuantil dan rentang inflow musiman
- c. Analisis sensitivitas terhadap luas DAS estimatif
- d. Evaluasi ketidakpastian prediksi inflow



Gambar 1. Kerangka Penelitian